

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran Dan Aktuator Motor

Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi embedded system membuat berbagai perangkat elektronik semakin mampu bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan sensor dan aktuator. Dalam penerapannya, sensor berperan sebagai komponen yang menerima informasi dari lingkungan, sedangkan aktuator bertugas menjalankan perintah berdasarkan informasi yang telah diproses oleh mikrokontroler. Kedua komponen tersebut saling berkaitan dalam membentuk suatu sistem yang dapat bekerja secara interaktif maupun otomatis. Setiap sensor memiliki karakteristik dan prinsip kerja yang berbeda. Sensor resistif memanfaatkan perubahan hambatan listrik, sensor kapasitif bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi, sedangkan sensor induktif memanfaatkan perubahan medan magnet. Selain itu, terdapat sensor ultrasonik yang menggunakan pantulan gelombang suara dan sensor inframerah yang memanfaatkan pantulan cahaya untuk mendeteksi objek.

1.2 Dasar Teori

Sensor dan aktuator merupakan komponen penting dalam sistem embedded yang berfungsi untuk menghubungkan mikrokontroler dengan lingkungan di sekitarnya. Sensor digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi atau perubahan fisik, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca dan diproses oleh mikrokontroler. Sementara itu, aktuator berfungsi mengubah sinyal keluaran dari mikrokontroler menjadi suatu tindakan fisik, seperti gerakan atau putaran motor.

2 Tugas Pendahuluan

1. Joystick 2-axis merupakan salah satu contoh sensor resistif yang menggunakan dua buah potensiometer untuk membaca pergerakan pada sumbu X dan Y. Kedua potensiometer tersebut akan mengalami perubahan resistansi ketika tuas joystick digerakkan ke arah tertentu. Perubahan resistansi ini menyebabkan tegangan keluaran yang dihasilkan juga berubah. Tegangan keluaran tersebut kemudian dibaca oleh ADC pada mikrokontroler ESP32 dan dikonversikan menjadi nilai digital dengan rentang 0–4095. Ketika joystick berada pada posisi netral, nilai pembacaan biasanya berada di sekitar 2048. Jika joystick digerakkan ke salah satu arah, nilai ADC akan meningkat atau menurun sesuai dengan arah pergerakannya. Dengan demikian, posisi joystick dapat diterjemahkan menjadi suatu nilai analog yang digunakan sebagai masukan untuk mengendalikan perangkat lain, seperti motor DC.

2. TTP223 merupakan sensor sentuh kapasitif yang bekerja dengan mendeteksi perubahan nilai kapasitansi ketika permukaannya disentuh oleh jari. Sensor ini menggunakan IC khusus yang akan memberikan keluaran digital HIGH ketika sentuhan terdeteksi. Sementara itu, Hall Effect Sensor bekerja berdasarkan prinsip efek Hall, yaitu munculnya tegangan akibat adanya medan magnet. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan magnet maupun perubahan medan magnet di sekitarnya.

3. HC-SR04 merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Sensor ini bekerja dengan mengirimkan gelombang melalui pin Trig, kemudian menerima pantulannya melalui pin Echo setelah gelombang mengenai objek.

Jarak objek dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk pergi dan kembali. Perhitungan jarak menggunakan rumus $s = (t \times v)/2$, dengan t sebagai waktu tempuh gelombang dan v sebagai kecepatan suara di udara.

4. PWM (Pulse Width Modulation) merupakan teknik pengendalian sinyal dengan mengatur lebar pulsa atau duty cycle. Pada motor DC, PWM digunakan untuk mengatur daya rata-rata yang diberikan sehingga kecepatan putaran motor dapat dikendalikan. Sementara itu, pada motor servo, sinyal PWM digunakan untuk menentukan posisi sudut berdasarkan lebar pulsa yang diterima. Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan PWM, motor DC lebih berfokus pada pengaturan kecepatan, sedangkan servo berfokus pada pengaturan posisi.

5. Stepper motor merupakan motor yang bergerak dalam langkah-langkah sudut tertentu sehingga posisi putarannya dapat dikendalikan dengan mengatur jumlah langkah yang diberikan. Motor ini cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan pengaturan posisi secara terukur. Berbeda dengan stepper motor, motor DC bergerak secara kontinu dan umumnya digunakan untuk menghasilkan gerakan berputar. Kecepatan motor DC dapat diatur menggunakan PWM, sedangkan arah putarannya dapat dikendalikan melalui rangkaian driver seperti H-Bridge.

6. BLDC (Brushless DC) merupakan motor DC yang tidak menggunakan sikat (brush) dan komutator mekanis dalam proses kerjanya. Sebagai gantinya, motor ini membutuhkan ESC (Electronic Speed Controller) untuk mengatur pergantian arus pada kumparan motor secara elektronik agar motor dapat berputar. Sementara itu, brushed DC menggunakan sikat dan komutator untuk mengatur aliran arus pada kumparannya. Perbedaan tersebut membuat BLDC membutuhkan pengendali elektronik khusus, sedangkan brushed DC dapat dikendalikan menggunakan rangkaian driver seperti H-Bridge.